

Encurtador de URL

OFICINA · NÍVEL 4 — BACK-END · PYTHON + FASTAPI + SQLITE · 6H ESTIMADAS · PRÉ-REQUISITO: MÓDULO 9

O projeto de entrevista por excelência. Cabe numa tarde e esconde decisões de peso: como gerar o código, o que fazer quando ele repete, qual redirecionamento usar e como não virar ferramenta de golpista.

O QUE VOCÊ APRENDE AQUI

- Gerar identificador curto
- Redirecionamento HTTP
- Índice único no banco
- Validar entrada que vem do mundo

ARQUIVOS DA PASTA

- main.py
- banco.py
- codigo.py
- test_api.py
- requirements.txt

ETAPAS · MARQUE CONFORME ENTREGA

- 1

Encurtar
POST /encurtar recebe uma URL longa, gera um código de 7 caracteres, grava e devolve a URL curta.
- 2

Redirecionar
GET /{codigo} busca no banco e redireciona. Use **302**, não 301 — veja as armadilhas.
- 3

Código único
Coluna com UNIQUE. Se o sorteio repetir, tente outro. Deixe o banco garantir, não só o seu if.
- 4

Validar a URL
Recuse o que não for http ou https. Aceitar javascript: transforma seu serviço em vetor de ataque.
- 5

Estatísticas
Conte os acessos e guarde a data do último. GET /{codigo}/stats devolve os números sem redirecionar.
- 6

Apelido e expiração
Deixe escolher um código personalizado, recusando os já usados, e permita definir validade. Código expirado devolve 410.

ARMADILHAS CONHECIDAS · LEIA ANTES DE TRAVAR

- 301 é cacheado pelo navegador para sempre.

Se você usar 301 e depois quiser trocar o destino ou contar acessos, o navegador nem volta ao seu servidor. Use 302.
- Redirecionar para qualquer coisa que o usuário mandar é *open redirect*:

golpista encurta um link de phishing com o seu domínio na frente, e a vítima confia. Valide o esquema, e considere lista de bloqueio.
- Código sequencial (1, 2, 3...) deixa qualquer um percorrer todos os links criados.

Sorteie.

CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

- ☐ Encurtar duas vezes a mesma URL gera dois códigos distintos (ou o mesmo — decida e documente)
 - ☐ Código inexistente devolve 404, não 500
 - ☐ `javascript:alert(1)` é recusado no cadastro
 - ☐ O contador de acessos bate com o número de visitas
 - ☐ Apelido já usado devolve 409, não sobrescreve o dono
 - ☐ Os testes cobrem redirecionamento, 404 e URL inválida
-

Faltam 6 critérios.

TERMINOU? DESAFIOS EXTRAS

Caminho da Programação · Oficina of-encurtador · 20 oficinas no total
lucasmedeiросcдs.github.io/caminho-programacao